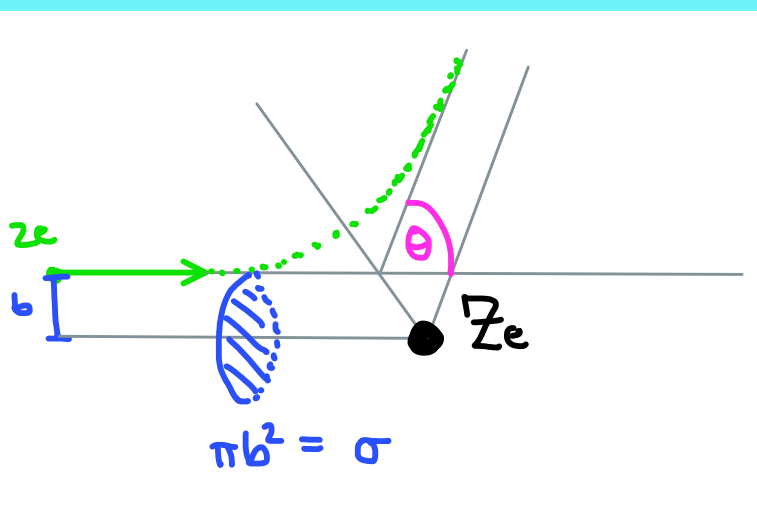
JF 1 - Rozměry jader
pondělí 11. prosince 2023 13:22

JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

JF1-Rozměry jader

2.2.1 Rutherfordův rozptyl



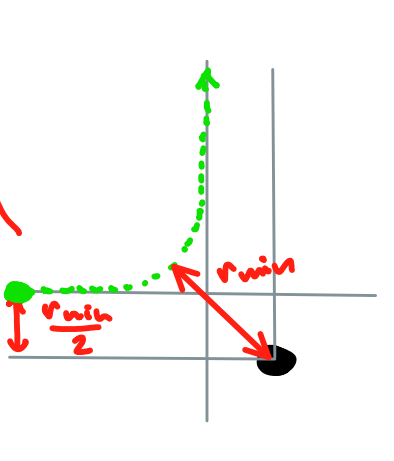
$$T_k = -V(r_{min}) = \alpha z Z \frac{\hbar c}{r_{min}}$$

$$\Rightarrow \quad r_{min} = \alpha z Z \frac{\hbar c}{T_k}$$

pro b = 0 a θ = 180°

integrací změny rychlosti

$$b(\theta) = \frac{b(90°)}{tg\left(\frac{\theta}{2}\right)} \Rightarrow b(\cos\theta) = \frac{r_{min}}{2}\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}}$$



$$\Rightarrow \sigma(>\theta) = \pi b^2(\theta) = \pi\left(\frac{r_{min}}{2}\right)^2 \frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}$$

↑ pro úhly > θ

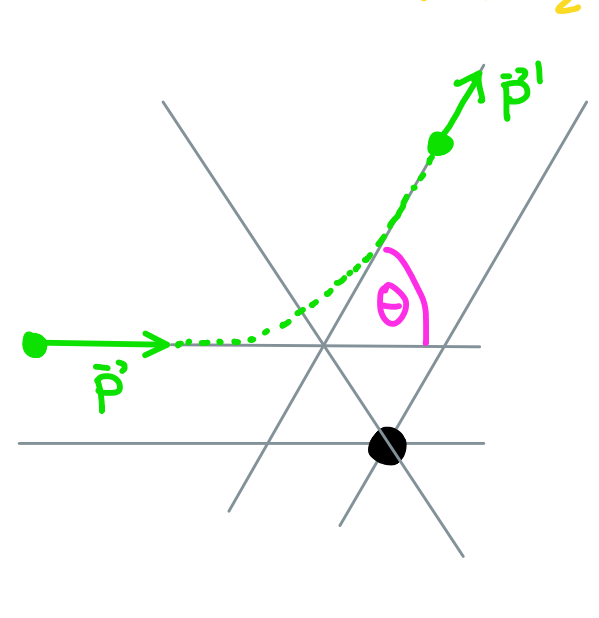
⇒ diferenciální účinný průřez

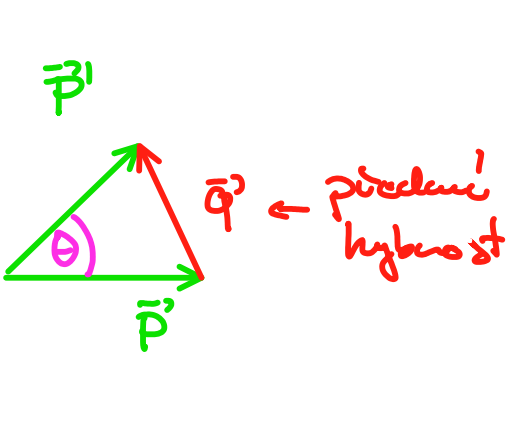
provede se diferenciál b^2 na $d\cos\theta$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \pi\frac{db^2(\theta)}{d\varphi\, d\cos\theta} = \frac{\pi}{2\pi}\left(\frac{r_{min}}{2}\right)^2\frac{2}{(1-\cos\theta)^2}$$

$$\frac{db^2(\theta)}{d\cos\theta}\frac{d\varphi}{2\pi}d\cos\theta$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{r_{min}}{2}\right)^2\frac{1}{4\sin^4\frac{\theta}{2}}$$





$$q = 2p\sin\frac{\theta}{2} \Rightarrow q^2 = 4p^2\sin^2\frac{\theta}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{d\sigma}{d\Omega} = r_{min}^2\frac{p^4}{q^4} = z^2Z^2\alpha^2(\hbar c)^2\frac{4m^2}{q^4}$$

- nerelativistický $\frac{d\sigma}{d\Omega} = z^2Z^2\alpha^2(\hbar c)^2\frac{m^2}{p^4}\frac{1}{4\sin^4\frac{\theta}{2}}$
- relativistický $\frac{d\sigma}{d\Omega} = z^2Z^2\alpha^2(\hbar c)^2\frac{E^2}{p^4}\frac{1}{4\sin^4\frac{\theta}{2}}$

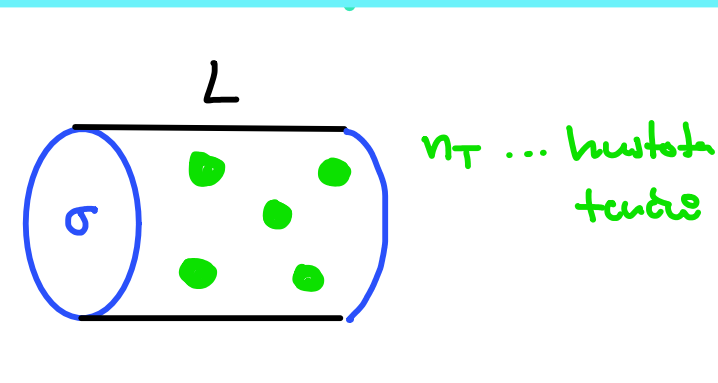
+ rozptyl elektronů s velkými energiemi

⇒ navíc člen $\cdot\left(1-\frac{1}{2}\beta^2(1-\cos\theta)\right)$ ← souvisí se spinem

Výsledek Rutherforda

- částice se na zlatě rozptylují, jako by bylo jádro bodové
  ⇒ poloměr jádra < $r_{min}(Au) \approx 50$ fm
- α částice interagují s lehkými jádry Be
  ⇒ jádro má konečný rozměr $r_{min}(Be) \approx 1{,}5$ fm

2.2.2 Pravděpodobnost interakce



⇒ počet terčů ve válci $N = \sigma n_T L$

→ pokud je toto číslo malé, pak je mu rovna pravděpodobnost interakce s účinným průřezem σ

$$P(L) = \sigma n_T L$$

→ přesně $L \to m\,dx$

$$P(L) = 1 - \bar P(L)$$

$$\bar P(L) = \underbrace{(1-\sigma n_T dx)(1-\sigma n_T dx)\cdot\ldots}_{mx}$$

$$\bar P(L) = \lim_{m\to\infty}\left(1-\frac{\sigma n_T L}{m}\right)^m = e^{-\sigma n_T L}$$

$$\Rightarrow \quad P(L) = 1 - e^{-\sigma n_T L}$$

- $n_T = \frac{\rho\cdot N_A}{A}$ $\quad [n_T] = cm^{-3}$ $\quad [N_A] = mol^{-1}$ $\quad [\rho] = g\,cm^{-3}$ $\quad [A] = g\,mol^{-1}$

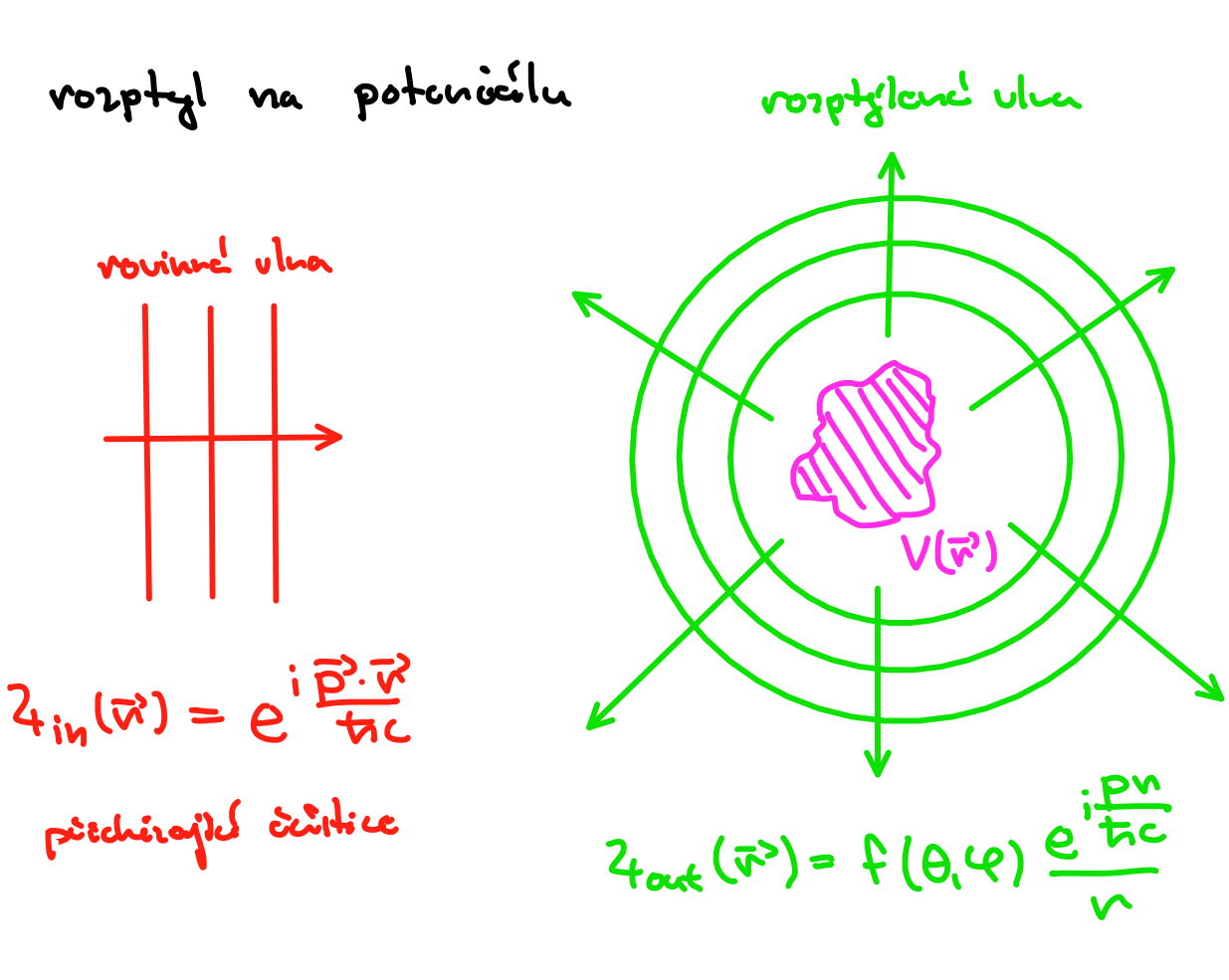
2.2.3 Rozptyl v QM

- základní myšlenka:
  jádro není bodové ⇒ rozptyl závisí na rozložení náboje
- v QM volná částice:

$$-\frac{\hbar^2c^2}{2\underbrace{mc^2}_{m}}\Delta\psi(\vec r) = E\psi(\vec r) \qquad E \to k^2 = \frac{2\overbrace{mc^2}^{m}E}{\hbar^2c^2} = \frac{p^2}{(\hbar c)^2}$$

$$(\Delta + k^2)\psi(\vec r) = 0$$

- 2 možnosti:
  - rovinná vlna $\vec k = (k_x, k_y, k_z)$
    $\psi(\vec r) \propto e^{i\vec k\cdot\vec r}$
  - sférická vlna $k = k$
    $\psi(\vec r) = \psi(r) \propto e^{ikr}$
- rozptyl na potenciálu



$\psi_{in}(\vec r) = e^{i\frac{\vec p\cdot\vec r}{\hbar c}}$ přicházející částice

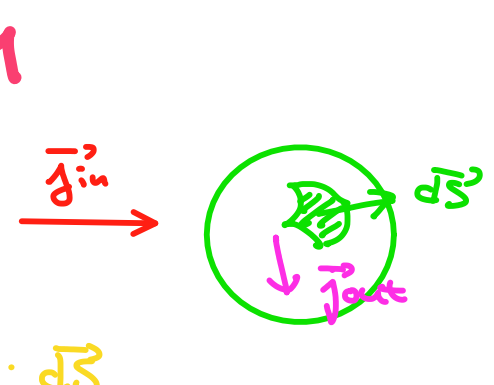
$\psi_{out}(\vec r) = f(\theta,\varphi)\frac{e^{i\frac{pr}{\hbar c}}}{r}$

⇒ pro velké r lze rozptýlenou vlnu popsat jako součet sférických vln s tzv. amplitudami rozptylu

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\theta,\varphi)|^2$$

Účinný průřez v QM

$$\vec j = -\frac{i\hbar}{2m}(\psi^*\vec\nabla\psi - \psi\vec\nabla\psi^*)$$



→ definujeme $d\sigma = \frac{\vec j_{out}\cdot d\vec S}{|\vec j_{in}|}$

$$\psi_{in} = e^{i\frac{pz}{\hbar c}} \Rightarrow j_{in,z} = \frac{pc}{mc^2} = \frac{p}{m}$$

$$\psi_{out} = f(\theta,\varphi)\frac{e^{\frac{ipr}{\hbar c}}}{r}$$

vypadne $\frac{d}{dr}\frac{1}{r}$, zbyde $\frac{d}{dr}e^{\frac{ipr}{\hbar c}}$

$$\Rightarrow j_{out,r} = -\frac{i\hbar}{2m}\bar f(\theta,\varphi)f(\theta,\varphi)\left[\frac{e^{-\frac{ipr}{\hbar c}}}{r}\frac{d}{dr}\frac{e^{\frac{ipr}{\hbar c}}}{r} - \frac{e^{\frac{ipr}{\hbar c}}}{r}\frac{d}{dr}\frac{e^{-\frac{ipr}{\hbar c}}}{r}\right]$$

$$= |f(\theta,\varphi)|^2\frac{pc}{mc^2}\frac{1}{r^2}$$

$$\Rightarrow d\sigma = \frac{|f(\theta,\varphi)|^2\frac{p}{m}\frac{\vec e_r}{r^2}\cdot\vec e_r r^2 d\Omega}{\frac{p}{m}}$$

$$\Rightarrow \frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\theta,\varphi)|^2$$

Jak stanovit amplitudu rozptylu

- pro některé potenciály lze řešit analyticky SR:

$$(\Delta + k^2)\psi(\vec r) = \frac{2m}{(\hbar c)^2}V(\vec r)\psi(\vec r)$$

↑ musíme najít řešení pro Greenův operátor

$$(\Delta + k^2)G(\vec r, \vec r\,') = \delta(\vec r - \vec r\,'),$$

pak lze psát řešení

$$\psi(\vec r) = e^{i\vec k\cdot\vec r} + \frac{2m}{(\hbar c)^2}\int_{\mathbb{R}^3}G(\vec r,\vec r\,')V(\vec r\,')\psi(\vec r\,')d\vec r\,'$$

⇓

postupné iterativní řešení

$$\psi^{(0)}(\vec r) = e^{i\vec k\vec r}$$

$$\psi^{(n)}(\vec r) = e^{i\vec k\vec r} + \frac{2m}{(\hbar c)^2}\int_{\mathbb{R}^3}G(\vec r,\vec r\,')V(\vec r\,')\psi^{(n-1)}(\vec r\,')d\vec r\,'$$

↑ uvnitř integrálu

- známe funkci $G(\vec r,\vec r\,') = -\frac{1}{4\pi}\frac{e^{ik|\vec r-\vec r\,'|}}{|\vec r-\vec r\,'|}$

↓ první přiblížení + aproximace $|\vec r - \vec r\,'| \approx r\left(1-\frac{\vec r\cdot\vec r\,'}{r^2}\right)$

$$\psi^{(1)}(\vec r) = e^{i\vec k\cdot\vec r} - \frac{2m}{4\pi(\hbar c)^2}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{e^{ikr}e^{-ik\frac{\vec r\cdot\vec r\,'}{r}}}{r}V(\vec r\,')e^{i\vec k\cdot\vec r\,'}d\vec r\,'$$

zde ponecháme jen r

tvoří sférickou rozptýlenou vlnu

$$= e^{i\vec k\cdot\vec r} - \underbrace{\frac{2m}{4\pi(\hbar c)^2}\frac{e^{ikr}}{r}\int_{\mathbb{R}^3}e^{-ik\frac{\vec r\cdot\vec r\,'}{r}}e^{i\vec k\cdot\vec r\,'}V(\vec r\,')d\vec r\,'}_{f^{(1)}(\theta,\varphi)}$$

$$f^{(1)}(\theta,\varphi) = -\frac{2m}{4\pi(\hbar c)^2}\int_{\mathbb{R}^3}e^{-ik\frac{\vec r\cdot\vec r\,'}{r}}e^{i\vec k\cdot\vec r\,'}V(\vec r\,')d\vec r\,'$$

označme $\vec k_i = \vec k$ a $\vec k_f = k\frac{\vec r}{r}$

$$f^{(1)}(\theta,\varphi) = -\frac{2m}{4\pi(\hbar c)^2}\int_{\mathbb{R}^3}e^{-i(\vec k_f-\vec k_i)\cdot\vec r\,'}V(\vec r\,')d\vec r\,'$$

dále máme $\vec k = \frac{\vec p}{\hbar c}$ $\quad \vec q = \vec p_f - \vec p_i$ přenesená hybnost

$$f^{(1)}(\theta,\varphi) = -\frac{2m}{4\pi(\hbar c)^2}\underbrace{\int_{\mathbb{R}^3}e^{-\frac{i\vec q\cdot\vec r\,'}{\hbar c}}V(\vec r\,')d\vec r\,'}_{\mathcal{F}\text{-obraz potenciálu v přenesené hybnosti}}$$

Rozptyl na Coulombovi

$$V(r) = \alpha\frac{\hbar c}{r}e^{-\frac{\mu r}{\hbar c}}$$

aby konvergovalo, pak položme $\mu \to 0^+$

→ získáme $|f^{(1)}(q)|^2 = \frac{4m^2\alpha^2(\hbar c)^2}{(q^2+\mu^2)^2}$

⇒ přesně odpovídá klasickému rozptylu na Coulombovi

→ v dalším přiblížení máme již liché mocniny $(zZ\alpha)^{2l+1}$ ⇒ rozdíl mezi kladným a záporným nábojem $\alpha \sim \frac{1}{137}$ ⇒ rychle konvergují

Rozptyl na homokouli

- homokoule:

$$V(r) = \begin{cases} zZ\alpha\frac{\hbar c}{r} & \text{pro } r \geq R \\ zZ\alpha\frac{\hbar c}{R}\left(\frac{3}{2}-\frac{1}{2}\frac{r^2}{R^2}\right) & \text{pro } r < R\end{cases}$$

↓ výpočtem integrálu (těžký) dostaneme

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \underbrace{\frac{\alpha^2z^2Z^2(\hbar c)^2}{4T^2(1-\cos\theta)^2}}_{\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Bod}}\underbrace{\left(3\frac{\sin\frac{qR}{\hbar c}-\frac{qR}{\hbar c}\cos\frac{qR}{\hbar c}}{\left(\frac{qR}{\hbar c}\right)^3}\right)^2}_{\text{FORMFAKTOR}}$$

→ výsledek pro bod modulovaný formfaktorem, který závisí na přenesené hybnosti a poloměru R

Rozptyl na obecném rozložení

$$V(\vec r) = \int V_0(\vec r - \vec r\,')\rho(\vec r\,')d\vec r\,'$$

⇓

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left|\frac{-2m}{4\pi(\hbar c)^2}\int_{\mathbb{R}^3}e^{-\frac{i\vec q\cdot\vec r}{\hbar c}}\int_{\mathbb{R}^3}V_0(\vec r-\vec r\,')\rho(\vec r\,')d\vec r\,'d\vec r\right|^2$$

↓ substituce v integrálu (věta Fubini)

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \underbrace{\left|\frac{-2m}{4\pi(\hbar c)^2}\int e^{-\frac{i\vec q\cdot\vec R}{\hbar c}}V_0(\vec R)d\vec R\right|^2}_{\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Bod}}\underbrace{\left|\int e^{-\frac{i\vec q\cdot\vec r}{\hbar c}}\rho(\vec r)d\vec r\right|^2}_{|F(\vec q)|^2 \text{ formfaktor}}$$

$$\vec F(0) = 1$$

Formfaktor homokoule

→ stačí spočítat

$$F(\vec q) = \int_{B_R(0)}e^{-i\frac{\vec q\cdot\vec r}{\hbar c}}\underbrace{\frac{1}{\frac{4}{3}\pi R^3}}_{\rho(r)\text{ homokoule pro } r<R}d\vec r$$

$$= \frac{1}{\frac{4}{3}\pi R^3}\int_0^R dr\, r^2\int_{-1}^{1}d\cos\theta\int_0^{2\pi}d\varphi\, e^{-i\frac{qr\cos\theta}{\hbar c}}$$

$$= \frac{3}{\left(\frac{qR}{\hbar c}\right)^3}\int_0^{\frac{qR}{\hbar c}}\frac{\sin\left(\frac{qr}{\hbar c}\right)}{\frac{qr}{\hbar c}}\left(\frac{qr}{\hbar c}\right)^2 d\left(\frac{qr}{\hbar c}\right)$$

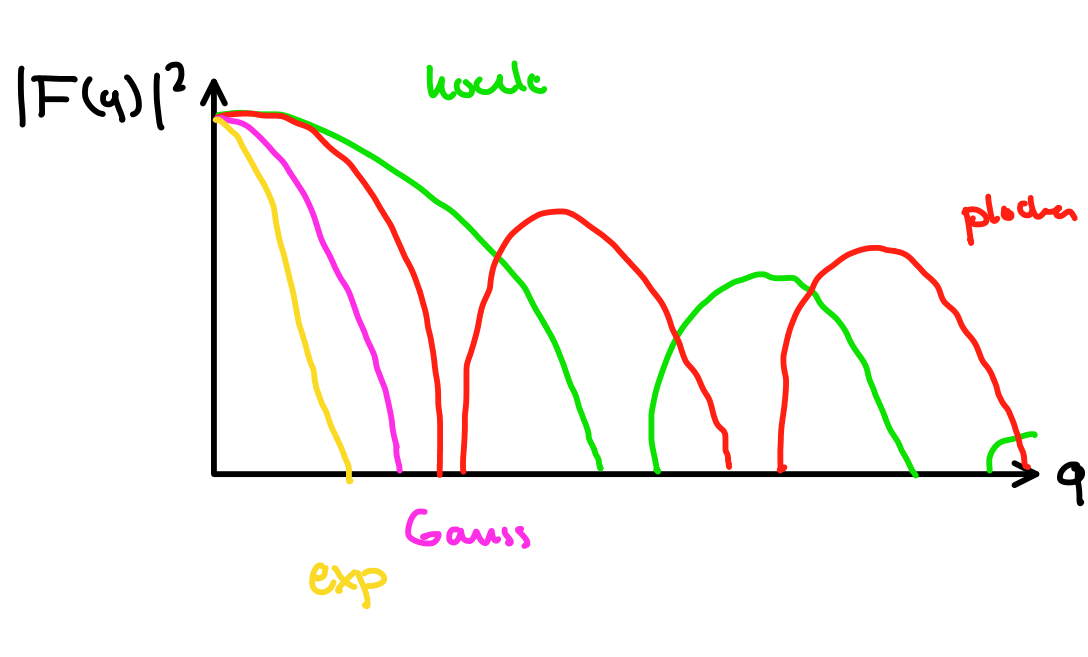
$$= 3\frac{\sin\frac{qR}{\hbar c} - \frac{qR}{\hbar c}\cos\frac{qR}{\hbar c}}{\left(\frac{qR}{\hbar c}\right)^3}$$

⇒ difrakční minima pro F(q) homokoule

pro $\tan\frac{qR}{\hbar c} = \frac{qR}{\hbar c}$

Formfaktory pro jiná rozložení

- homoslupka: $F(q) = \frac{\sin\left(\frac{qR}{\hbar c}\right)}{\frac{qR}{\hbar c}}$
  $\rho(r) = \frac{1}{4\pi R^2}\delta(r-R)$
- exponenciální: $F(q) = \frac{1}{\left(1+\left(\frac{qR}{\hbar c}\right)^2\right)^2}$
  $\rho(r) = \frac{1}{8\pi R^3}e^{-\frac{r}{R}}$
- gauss: $F(q) = e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{qR}{\hbar c}\right)^2}$
  $\rho(r) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}R)^3}e^{-\frac{r^2}{2R^2}}$



3.1.1 Rozptyl elektronů na jádrech

- R. Hofstadter ← měřil rozptyl e⁻ na jádrech (i protonech) s energií až 188 MeV
  - $q_{max} = 2\cdot 188$ MeV

⇒ difrakční minima → R_{min} ⇒ nejmenší jádro měřitelné

$\frac{q_{max}R_{min}}{\hbar c} \approx 4{,}5$ 1. dif. minimum

$\Rightarrow \quad R_{min} \approx 2{,}4$ fm

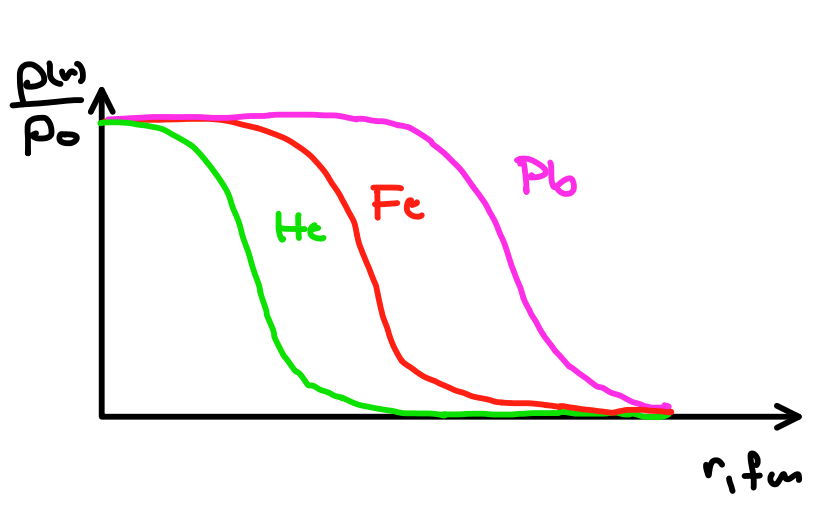
$\frac{q_{max}R_{min}}{\hbar c} \approx 7{,}7$ 2. dif minimum

$\Rightarrow \quad R_{min} \approx 4$ fm

→ pro velmi malá jádra lze určit střední kvadratický poloměr pomocí 188 MeV e⁻
- rozptylový max úhel je $\theta_{max} = 140°$

- rozložení hustoty v jádře je dobře popsáno tzv. Saxon-Woodsovým rozdělením

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1+e^{\frac{r-R}{a}}} \qquad R \approx 1{,}2\sqrt[3]{A}\text{ fm} \quad a \approx 0{,}5\text{ fm}$$



- pro malé hodnoty $\frac{qR}{\hbar c}$ platí pro formfaktor přibližně

$$F(q) \approx 1 - \frac{1}{6}\frac{q^2\langle r^2\rangle}{(\hbar c)^2}$$

$\langle r^2\rangle = \int r^2\rho(\vec r)d\vec r$ střední kvadratický poloměr

⇒ pro proton vychází asi $\sqrt{\langle r^2\rangle} \approx 0{,}52$ fm

→ odpovídá homokouli s $R \approx 0{,}67$ fm

3.1.2 Mionový atom

- konečný rozměr jádra má vliv i na energetické hladiny elektronů

pro vodík $r_B = \frac{\hbar c}{m_e\alpha} \approx 50000$ fm

pro olovo $r_B = \frac{\hbar c}{m_e Z\alpha} \approx 600$ fm

velký rozdíl $^{208}_{82}Pb$

rozměr jádra olova $R_{Pb} = 1{,}2\text{ fm}\sqrt[3]{208} = 7{,}1$ fm

- mionový atom → místo elektronu μ
- pionový atom → místo elektronu π⁻

$$\Rightarrow \quad r_{B,\mu} = r_B\frac{m_e}{m_\mu}$$

- pro železo $^{56}_{26}Fe$ $\quad R_{Fe} = 1{,}2\sqrt[3]{56} \approx 4{,}6$ fm
  $r_{B,\mu}(Fe) \approx 9{,}7$ fm ↕ blízko!

- základní energetický stav pro mionový atom železa:

$l = 0 \quad R = 0:$

$$-\frac{(\hbar c)^2}{2m_\mu}\frac{d^2}{dr^2}\psi(r) - \alpha\frac{\hbar c}{r}\psi(r) = E_{1s}\psi(r)$$

$$\Rightarrow \quad E_{1s} = -\frac{1}{2}m_\mu(Z\alpha)^2 \approx -1{,}9\text{ MeV}$$

$l = 0 \quad R = 4{,}6\text{ fm}:$

$$-\frac{(\hbar c)^2}{2m_\mu}\frac{d^2}{dr^2}\psi(r) - \alpha\frac{\hbar c}{r}\psi(r) = E_{1s}\psi(r) \qquad r > R$$

$$-\frac{(\hbar c)^2}{2m_\mu}\frac{d^2}{dr^2}\psi(r) - \alpha\frac{\hbar c}{R}\left(3-\frac{r^2}{R^2}\right)\psi(r) = E_{1s}\psi(r) \qquad r < R$$

$$\Rightarrow \quad E_{1s} \approx -1{,}635\text{ MeV}$$